ARGOMENTO

IPv4

LEZIONE AGGIUNTIVA

SISTEMI E RETI

Indirizzi IPv4 e notazione CIDR

Struttura, classi e maschera di rete
Esempi guidati con la notazione CIDR

Prof. Francesco Gobbi
Anno scolastico 2026/2027
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

IPv4: indirizzi per comunicare tra reti

Internet Protocol version 4

IPv4 permette di indirizzare e inoltrare pacchetti tra reti. Un **indirizzo IP** identifica un'**interfaccia di rete**, il punto con cui un dispositivo si collega alla rete.

Host e router

Un **host**, per esempio un PC, invia o riceve dati. Un **router** collega reti diverse e inoltra i pacchetti tra esse. Le sue interfacce possono avere indirizzi appartenenti a reti differenti.

Indirizzo di riferimento

Consideriamo **192.168.10.77**. Prima lo analizzeremo nel modello storico a classi, poi useremo il prefisso CIDR per individuare la rete.

L’indirizzo IPv4: quattro ottetti, 32 bit

Bit e ottetto

Un **bit** vale 0 oppure 1. Un **ottetto** contiene 8 bit. IPv4 usa **4 ottetti**, scritti in decimale e separati da punti: ogni valore va da **0 a 255**.

PC A	1° ottetto	2° ottetto	3° ottetto	4° ottetto
Decimale	192	168	10	77
Binario	11000000	10101000	00001010	01001101

Calcolo del quarto ottetto

I pesi sono 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.
$77 = 64 + 8 + 4 + 1$, quindi **77 = 01001101**.

Le classi IPv4: il modello storico

Classe	Primo ottetto	Parte rete / impiego
A	0–127	Net-ID: primi 8 bit (primo ottetto).
B	128–191	Net-ID: primi 16 bit (primi due ottetti).
C	192–223	Net-ID: primi 24 bit (primi tre ottetti).
D	224–239	Multicast: gruppi di ricevitori.
E	240–255	Riservata, non per normali host.

Classificazione di 192.168.10.77

Il primo ottetto è **192**, compreso tra 192 e 223: classe C storica. Senza subnetting, il Net-ID occupa 24 bit e la netmask è 255.255.255.0.

La classe A comprende formalmente 0–127; per le reti ordinarie si considera **1–126**: 0 ha usi speciali e **127.0.0.0/8 è loopback**. Oggi il confine del Net-ID è indicato dalla netmask o dal prefisso.

Indirizzi privati: i tre intervalli

I tre blocchi hanno lo stesso scopo: indirizzare **reti interne**. Possono essere riutilizzati in reti indipendenti e **non sono instradati su Internet pubblica**.

- **10.0.0.0/8**: da 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Offre un ampio spazio da suddividere; esempio: PC **10.1.2.3** di una rete aziendale.
- **172.16.0.0/12**: da 172.16.0.0 a 172.31.255.255. Sono privati solo questi valori del secondo ottetto: **172.20.1.5 sì, 172.32.1.5 no**.
- **192.168.0.0/16**: da 192.168.0.0 a 192.168.255.255. Esempio: **192.168.10.77**, il PC usato negli esercizi.

Come interpretarli

La barra indica quanti bit iniziali identificano il blocco. Non impone la maschera dei singoli PC: dal blocco privato si possono ricavare reti più piccole. Nessun blocco è riservato esclusivamente a case o aziende.

Indirizzi pubblici e accesso a Internet

Indirizzo pubblico

È assegnato per un uso **globalmente univoco** su Internet. Può identificare, per esempio, l'interfaccia esterna di un router. Non garantisce da solo che il dispositivo sia raggiungibile: contano anche le regole di sicurezza.

Un esempio di accesso da una rete privata

Il PC **192.168.10.77** invia il traffico al gateway. Spesso il router usa la **NAT** (Network Address Translation), cioè la traduzione degli indirizzi, per far uscire il traffico con un IP pubblico.

Privato non significa protetto

Un indirizzo privato non sostituisce un firewall. Inoltre, essere fuori dai tre blocchi privati **non basta per essere un IP pubblico**: esistono indirizzi con funzioni speciali.

Indirizzi locali: loopback e link-local

127.0.0.0/8: loopback

Consente di comunicare **con lo stesso computer**, senza uscire sulla rete. **127.0.0.1**, comunemente associato al nome **localhost**, può raggiungere un servizio eseguito sul PC. Un ping a questo indirizzo verifica lo stack IP locale, **non il collegamento a Internet**.

169.254.0.0/16: link-local

Consente comunicazioni sul **solo collegamento locale**; i router non inoltrano questi pacchetti. Un PC può autoconfigurare, per esempio, **169.254.10.77** se non ottiene la configurazione automatica. Prima verifica che l'indirizzo non sia già usato.

DHCP e APIPA

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fornisce automaticamente IP e altri parametri. In Windows, **APIPA** (Automatic Private IP Addressing) indica l'autoconfigurazione link-local: non fornisce da sola un accesso a Internet.

Zero, rotta predefinita e broadcast

- **0.0.0.0**: indirizzo non specificato. Può comparire come **sorgente** quando un PC richiede la configurazione DHCP e non ha ancora un IP valido.
- **0.0.0.0/0**: è una **rotta**, non l'IP di un dispositivo. Copre tutte le destinazioni; si usa se non corrisponde una rotta più specifica. Esempio: inviare il traffico esterno al gateway.
- **255.255.255.255**: broadcast limitato al collegamento locale. Una prima richiesta DHCP può usarlo come destinazione; **i router non lo inoltrano**.
- **192.168.10.255 con /24**: broadcast della specifica subnet 192.168.10.0/24. Si ottiene ponendo tutti i bit host a 1; **dipende dalla maschera**.

Due broadcast diversi

Il primo indica il collegamento locale senza specificare una subnet; il secondo identifica una subnet precisa. Nessuno dei due si assegna come IP ordinario a un PC.

Multicast, spazio condiviso e indirizzi riservati

224.0.0.0/4: multicast

Da 224.0.0.0 a 239.255.255.255: identifica **gruppi di ricevitori**, non singole interfacce. Per esempio, 239.1.2.3 può essere il gruppo destinatario di un flusso video distribuito nella rete.

100.64.0.0/10: spazio condiviso degli operatori

Da 100.64.0.0 a 100.127.255.255. Usato, per esempio, tra il router dell'abbonato e il sistema di traduzione dell'operatore: **100.64.1.2 non è un IP pubblico**, né appartiene ai tre blocchi privati precedenti.

240.0.0.0/4: riservato

Da 240.0.0.0 a 255.255.255.255: spazio riservato, da **non assegnare ai normali host** negli esercizi. L'indirizzo 255.255.255.255 conserva il suo uso specifico di broadcast limitato.

Indirizzi per documentazione ed esempi

Questi tre blocchi sono riservati a **manuali, schemi e documentazione**: permettono di mostrare indirizzi senza indicare quelli reali di un'organizzazione.

- **192.0.2.0/24 – TEST-NET-1**: da 192.0.2.0 a 192.0.2.255. Esempio in uno schema: server **192.0.2.10**.
- **198.51.100.0/24 – TEST-NET-2**: da 198.51.100.0 a 198.51.100.255. Esempio: server di una seconda rete **198.51.100.10**.
- **203.0.113.0/24 – TEST-NET-3**: da 203.0.113.0 a 203.0.113.255. Esempio: server di una terza rete **203.0.113.10**.

Stesso scopo, tre blocchi distinti

I tre blocchi hanno la stessa funzione: non indicano livelli di importanza diversi. Non sono indirizzi pubblici da assegnare a servizi reali su Internet.

Rete e host: il significato di x e h

x indica un bit della parte rete (**Net-ID (Network ID)**); **h** un bit della parte host (**Host-ID (Host ID)**). Ogni gruppo contiene 8 bit.

Classe	Schema senza suddivisioni
A	`xxxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh`
B	`xxxxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh`
C	`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh`

Lettura di 192.168.10.77 in classe C

192.168.10: parte rete, 24 bit.
77: parte host, 8 bit.
x e h sono **simboli dello schema**, non caratteri da inserire nella configurazione.

Rete, broadcast e gateway: ruoli diversi

Indirizzo di rete

Identifica il blocco: si mantengono i bit rete e si mettono **tutti i bit host a 0**. Non si assegna a un PC nelle normali subnet.

Indirizzo di broadcast

Permette di inviare a **tutti gli host della sottorete**. Si mantengono i bit rete e si mettono **tutti i bit host a 1**. È l'ultimo indirizzo del blocco.

Default gateway

È il **router di uscita** per destinazioni non locali, in assenza di una rotta più specifica. Il suo IP si **sceglie tra gli host validi** e si configura sul router. Nell'esercizio useremo l'**ultimo host prima del broadcast**.

Esercizio iniziale: indirizzo di classe C

Testo

Dato **192.168.10.77**, assumere **indirizzamento classful di classe C, senza subnetting**. Determinare rete, numero di host, broadcast e gateway. Assegnare al gateway l'ultimo indirizzo host disponibile.

Elemento	Schema del quarto ottetto
IP del PC	hhhhhhhh = 01001101 = 77
Rete	00000000 = 0
Broadcast	11111111 = 255
Ultimo host	11111110 = 254

I primi tre ottetti, **192.168.10**, restano uguali in tutti i casi.

Soluzione dell'esercizio di classe C

Campo	Calcolo o criterio	Risultato
Rete	8 bit host a 0	192.168.10.0
Host assegnabili	$256 - 1$ rete -1 broadcast	254
Altri dispositivi	$254 - 1$ gateway	253
Intervallo host	Da rete $+ 1$ a broadcast - 1	192.168.10.1–254
Broadcast	8 bit host a 1	192.168.10.255
Gateway scelto	Ultimo host: 255 - 1	192.168.10.254

Perché si sottrae 2

Su 256 indirizzi, rete e broadcast sono riservati. Il gateway occupa **uno dei 254 host**: ne restano 253 per altri dispositivi.

.254 è una scelta di progetto, non una regola universale. È l'indirizzo prima del **broadcast**, non prima del gateway.

CIDR: il prefisso e la scrittura binaria

Classless Inter-Domain Routing

CIDR descrive gli indirizzi senza i confini rigidi delle classi. In **192.168.10.77/26**, /26 indica **26 bit del Net-ID**; i restanti $32 - 26 = 6$ bit identificano la parte host.

Indirizzo in binario, separato al bit 26:
`11000000.10101000.00001010.01` | `001101`
Schema:
`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx` | `hhhhhh`

Lo stesso IP con due prefissi

Con **/24**, la rete è 192.168.10.0 e tutto l'ultimo ottetto è parte host. Con **/26**, i primi due bit dell'ultimo ottetto sono rete: azzerando i sei bit host si ottiene 01000000, cioè 64. La rete è **192.168.10.64/26**.

Netmask e Net-ID: come individuare la rete

Netmask e Net-ID

La **netmask** delimita il **Net-ID (Network ID)**: ha 1 nei bit rete e 0 nei bit dell'Host-ID. È la maschera, mentre Net-ID indica la parte rete dell'IP. Il prefisso /n conta gli stessi bit del Net-ID.

Prefisso	Schema Net-ID / Host-ID	Maschera
/24	`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh`	255.255.255.0
/26	`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxhhhhhh`	255.255.255.192

Calcolo della maschera /26

`11111111.11111111.11111111.11000000`
Gli ultimi 8 bit valgono $128 + 64 = 192$.
Risultato: **255.255.255.192**.

AND: conservare il Net-ID

La regola logica

AND produce **1 solo quando entrambi i bit sono 1**. Si applica separatamente a ogni coppia di bit nella stessa posizione.

IP	Maschera	Risultato
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Il significato nello schema

Parte rete: **x AND 1 = x**, il bit viene conservato.
Parte host: **h AND 0 = 0**, il bit viene azzerato.
Perciò **IP AND netmask = indirizzo di rete**: conserva il Net-ID e azzera l'Host-ID.

AND: ricavare la rete da 192.168.10.77/26

Esempio: dato **192.168.10.77/26**, cerchiamo l'**indirizzo di rete**. La netmask è **255.255.255.192**: seleziona i 26 bit del Net-ID.

Elemento	Bit
Schema	`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxhhhhhh`
IP	`11000000.10101000.00001010.01001101`
Maschera	`11111111.11111111.11111111.11000000`
AND	`11000000.10101000.00001010.01000000`

Lettura del risultato

I primi tre ottetti si conservano: **192.168.10**.
Quarto ottetto: `01 001101 AND 11 000000 = 01 000000`.
01000000 vale 64: **indirizzo di rete 192.168.10.64**, con prefisso **/26**. Il risultato identifica la subnet, non un IP da assegnare a un PC.

Esercizio CIDR: configurare una rete

Consegna

Un PC ha indirizzo **172.16.8.173/27**. Determinare maschera, indirizzo di rete, broadcast e numero di posti per dispositivi, gateway escluso. Scegliere come gateway **l'ultimo host valido** e assegnare gli IP ad altri tre PC.

Vincoli per i nuovi PC

Usare gli indirizzi ottenuti aggiungendo **11, 17 e 23 all'indirizzo di rete**. Verificare che siano nella stessa subnet, diversi dal PC .173 e dal gateway. Si assume che non siano già occupati.

Guida: prima ricavare i bit host da /27; poi trovare il blocco che contiene 173. Solo dopo scegliere gli indirizzi dei dispositivi.

CIDR: trovare maschera e indirizzo di rete

/27: 27 bit del **Net-ID** e $32 - 27 = \mathbf{5}$ bit dell'Host-ID. La netmask è **255.255.255.224**, perché l'ultimo ottetto è $11100000_2 = 128 + 64 + 32 = 224$.

Ultimo ottetto	Binario	Decimale
IP del PC	101 01101	173
Maschera	111 00000	224
Risultato AND	101 00000	160

Risultato e controllo

Rete: **172.16.8.160/27**. Ogni blocco contiene $2^5 = 32$ indirizzi; quello successivo inizia a $160 + 32 = 192$. Il PC .173 è compreso tra **.160 e .191**.

CIDR: broadcast, gateway e PC

Parametro	Calcolo o scelta	Risultato
Broadcast	$160 + 32 - 1 = 191$	172.16.8.191
Posti per dispositivi	$2^5 - 3 = 29$	.161–.189
Gateway	Ultimo host: $191 - 1$	172.16.8.190
PC iniziale	Dato della consegna	172.16.8.173
Nuovo PC 1	$160 + 11 = 171$	172.16.8.171
Nuovo PC 2	$160 + 17 = 177$	172.16.8.177
Nuovo PC 3	$160 + 23 = 183$	172.16.8.183

Verifica della configurazione

I tre IP scelti sono distinti e compresi tra .161 e .189: non usano rete, broadcast o gateway. Tutti i PC hanno maschera **255.255.255.224** e gateway **172.16.8.190**. Restano $29 - 4 = \mathbf{25}$ indirizzi liberi.